

Base de Datos

Cátedra José Luis Cabrera

JTP: Adrián Sergio Bernardi

Ayudantes: María Sol Fontenla, Agustina Segura.

Bases de Datos NOSQL

Agenda

- Introducción / Repaso.
- Teorema CAP.
- MongoDB.
- Taller de Mongo DB (en computadora).
- Consultas previas al 1º recuperatorio del parcial.

Bases de Datos NOSQL

Introducción

- **Definición:** NOSQL: **N**ot **O**nly **S**tructured **Q**uery **L**anguage.
- La mayoría de los Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) NOSQL son sistemas distribuidos.
- El almacenamiento es desestructurado.
- Poseen alta disponibilidad.
- Poseen un gran desempeño.

Bases de Datos NOSQL

Introducción

- Motivación para estas tecnologías:
 - Gran cantidad de datos.
 - Necesidad de tener un alto rendimiento.
 - Evitar restricciones propias del modelo relacional.
- Ejemplos:
 - Redes sociales.
 - Aplicaciones de navegación.
 - Aplicaciones de mensajería.

Bases de Datos NOSQL

Introducción

- Características de un SGBD NOSQL relacionadas a sistemas distribuidos y bases de datos distribuidas:
 - Escalabilidad: vertical vs horizontal. No debe detenerse el SGBD al escalar.
 - Disponibilidad: si un nodo falla, la información puede recuperarse de otro nodo.
 - Replicación y consistencia eventual: mayor velocidad de lectura, peor velocidad de escritura. Replicación “maestro-esclavo”.
 - Fragmentación de archivos (sharding): se particionan los archivos en diferentes nodos.
 - Alto rendimiento: hashing vs particionamiento de datos. Acceso rápido a datos.

Bases de Datos NOSQL

Introducción

- Características de un SGBD NOSQL relacionadas a modelos de datos y lenguajes de consulta:
 - Sin esquema: los datos se guardan de una forma semi-estructurada.
 - Lenguajes menos potentes: APIs para ABM, y búsquedas más simples (sin JOINS).
 - Versionado: permiten guardar varias versiones de un elemento.

Bases de Datos NOSQL

Introducción

- Categorías de SGBD NOSQL:
 - Bases de datos NOSQL basadas en documentos.
 - Bases de datos NOSQL basadas en diccionarios.
 - Bases de datos NOSQL basadas en columnas.
 - Bases de datos NOSQL basadas grafos.
 - Bases de datos híbridas (2 o más de las anteriores categorías).

Bases de Datos NOSQL

Introducción

- ¿Qué significan las siglas del teorema **CAP**?
 - **C**onsistencia entre distintas copias de la información.
 - **D**isponibilidad (**A**vailability) del sistema para lecturas y escrituras.
 - **T**olerancia en **P**articiones (por ejemplo ante un fallo de red).
- El teorema **CAP** indica que no se pueden garantizar estas tres propiedades deseables al mismo tiempo en sistemas distribuidos con replicación de datos. Sólo se podrán elegir 2 propiedades en simultáneo.
- En sistemas NOSQL se prefieren garantizar las propiedades “Disponibilidad” y “Tolerancia en Particiones”.

MongoDB

El modelo de datos

- La información se guarda en **documentos**.
- Los **documentos** se agrupan en **colecciones**.
- No se requiere definir un esquema estructurado para los documentos.
- Dos **documentos** distintos pueden tener **atributos** diferentes.
- Los **documentos** pueden ser indexados.
- Cada implementación puede usar un distinto lenguaje de formato para representar los datos. **Mongo** usa **JSON**.

MongoDB

El modelo de datos

- Los documentos de Mongo se almacenan de **BSON** (Binary **JSON**).
- **BSON** almacena los datos de manera binaria. Es eficiente, y ocupa menos espacio de almacenamiento.
- Al crear **colecciones**, se puede definir que tengan un tamaño máximo de almacenamiento, y una cantidad máxima de **documentos**.
- Ejemplo de sintaxis de creación de una colección:
db.createCollection(name, options)
- Cada **documento** que se crea en cualquier **colección**, va a tener un campo que lo identifica, llamado “_id”. Su valor puede ser generado por el usuario o por el sistema.

MongoDB

El modelo de datos

- Las colecciones pueden no tener un esquema estructurado sobre sus atributos.
- Dependiendo de como se acceda a la información, será más conveniente normalizar o desnormalizar los datos.

MongoDB

Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Son operaciones de **Altas**, **Bajas**, **Modificaciones**, y **Consultas**.
- Sintaxis para crear un documento:

```
db.collection.insertOne( { atributos_y_valores_del_documento } )
```

```
db.collection.insertMany( [ <documento 1> , <documento 2>, ... ], opciones)
```

- Ejemplos:

```
db.peliculas.insertOne( { título: "Volver al Futuro", año: 1984 } )
```

- ```
db.peliculas.insertMany([{ título: "Volver al Futuro", año: 1984 }, {título: "Rambo", año: 1982 }])
```

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para eliminar un documento:

**`db.collection.remove(<condicion>)`**

- Ejemplo:

**`db.peliculas.remove( { título: “Volver al Futuro” } )`**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para modificar un documento bajo una condición:

**`db.collection.updateOne(<filter>, <update>, opciones)`**

**`db.collection.updateMany(<filter>, <update>, opciones)`**

- Ejemplo:

**`db.peliculas.updateOne( { "título" : "Volver al Futuro" }, { $set: { "año": 1985 } })`**

## MongoDB

### Operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete)

- Sintaxis para consultar un documento bajo una condición:

**`db.collection.find(<condicion>)`**

- Ejemplo:

**`db.peliculas.find( { "título": "Volver al Futuro" } )`**

## MongoDB

### Características en un sistema distribuido Mongo

- **Es distribuido:** Garantiza la atomicidad y consistencia de transacciones multidocumento, usando el protocolo de confirmación de dos fases.
- **Posee replicación:** se basa en un conjunto de réplicas que poseen copias de la información (maestro-esclavo). Permite lecturas desde cualquier nodo. Las escrituras son más costosas a medida que se agregan nodos replicados. Puede haber lectura “sucia” en nodos secundarios (esclavos), si no se llegó a actualizar la información.
- **Posee particiones:** permite distribuir documentos en nodos (de manera disjunta). Permite 2 tipos de particiones: por **rango** o por **hash**.



## Enlaces Mongo DB:

- **SGBD:** <https://www.mongodb.com/es>
- **IDE:** <https://studio3t.com/es/download/>
- **BSON:** <https://bsonspec.org/>

## **Bibliografía:**

- Fundamentos de Bases de Datos (Elmasri/Navathe), Editorial Pearson.
- Fundamentos de Bases de Datos (Silberschatz/Korth/Sudarshan), Editorial McGraw-Hill.
- Sistemas de Bases de Datos, el libro completo (Garcia-Molina/Ullman/Widom), Editorial Pearson.